习题课材料(四)(第7周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. $R=\begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$是秩为$r$的$m\times n$矩阵。

1. 求R的各子块的大小。
2. 如果$r=m$，求一个B使得$RB=I$。
3. 如果$r=n$，求一个C使得$CR=I$。
4. 在上述两小问中，求所有满足条件的B,C。
5. 求$\mathrm{rref}(R^T)$。
6. 求$\mathrm{rref}(R^TR)$。

解答. 第4问解答：仅求所有的B. 此时$R=[I \quad F]$，而$RB=I$中的I必然是m阶矩阵。B必然是$n\times m$阶矩阵，将B分为$m\times m$和$(n-m)\times m$的块，也就是将其写作$B=\begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$, 计算

$$RB=\begin{bmatrix} I & F \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}=B_1+FB_2=I.$$

因此，我们仅需任取$(n-m)\times m$阶矩阵B_2, 然后令$B=\begin{bmatrix} I-FB_2 \\ B_2 \end{bmatrix}$即可。

第5问：计算得到$R^T=\begin{bmatrix} I & 0 \\ F^T & 0 \end{bmatrix}$. 对矩阵进行分块初等行变换“第一块行左乘$-F^T$加到第二块行”, 可得

$$\mathrm{rref}(R^T)=\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

类似的，第6问答案为：

$$\mathrm{rref}(R^TR)=\begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□

习题2. A是3×4矩阵，$s=(2,3,1,0)^T$是$Ax=0$的唯一的*special solution*

1. 求$\text{rank}(A)$并找出$Ax=0$的全部解。
2. 求$\text{rref}(A)$。
3. $Ax=b$对任意b都有解吗？

习题3. $Ax=b$和$Cx=b$，对任意b都有相同的解集。$A=C$成立吗？

习题4. 假设$x_1,\ldots,x_p$是$Ax=b$的解，且b非零。证明：$k_1x_1+\cdots+k_px_p$也是解当且仅当$k_1+\cdots+k_p=1$。

习题5. 设$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\-1&0&1\\0&-1&-1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}$，证明：

1. $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解当且仅当$b_1+b_2+b_3=0$.
2. 齐次线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解集是$\{k\boldsymbol{x}_1,k\in\mathbb{R}\},\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$.
3. 当$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解时，设$\boldsymbol{x}_0$ 是一个解，则解集是$\{\boldsymbol{x}_0+k\boldsymbol{x}_1,k\in\mathbb{R}\}$.

习题6. 设V为向量空间，$a_1,\ldots,a_n$为V中线性无关的向量，证明当且仅当n为奇数时，$a_1+a_2,a_2+a_3,\ldots,a_{n-1}+a_n,a_n+a_1$时线性无关。

习题7 (♡)**.** 设A是可逆实反对称矩阵，$b\in\mathbb{R}^n$。求证:

1. A^{-1}反对称且对任意$x\in\mathbb{R}^n$有$x^TAx=0$
2. $\text{rank}(A+bb^T)=n$。
3. $\text{rank}\begin{bmatrix}A&b\\b^T&0\end{bmatrix}=n$。

提示.　1. 略

2. 考虑方程$(A+bb^T)x=0$。则$x^T(A+bb^T)x=0$。但$x^TAx=0$，因此$(b^Tx)^2=0$，即$b^Tx=0$，于是$Ax=0$。而A可逆，故$x=0$，因此$A+bb^T$可逆。

3. 利用初等行列变换，$\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix}$可以化成$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & -b^T A^{-1} b \end{bmatrix}$。$A$反对称，则$A^{-1}$反对称，得$b^T A^{-1} b = 0$。因此原矩阵的秩和$A$相同。

□